

09 群的直积

Def 1.9.1 群的直积

设 G, G' 是群, 在集合 $G \times G'$ 上定义如下运算:

$$\begin{aligned} \bullet : (G \times G') \times (G \times G') &\longrightarrow G \times G' \\ ((x, x'), (y, y')) &\longmapsto (xy, x'y') \quad \forall x, y \in G, x', y' \in G' \end{aligned}$$

易验证: $(G \times G', \bullet)$ 是一个群, 称之为群 G 与群 G' 的直积.

易验证该运算满足结合律;

若 e, e' 分别是 G, G' 中的恒等元, 则 $(e, e') \in G \times G'$ 满足 $\forall (x, x') \in G \times G', (x, x') \bullet (e, e') = (x, x')$;
 $\forall (x, x') \in G \times G',$ 则 $(x^{-1}, x'^{-1}) \in G \times G'$ 且 $(x, x') \bullet (x^{-1}, x'^{-1}) = (e, e') = (x^{-1}, x'^{-1}) \bullet (x, x')$.
 从而 $(G \times G', \bullet)$ 是一个群.

给定一个群 G , 我们通常考虑它是否是某些群的直积, 即: 是否存在群 G_1, G_2 , 使得 $G \cong G_1 \times G_2$. 这样我们能够比较好地了解群 G 的结构. 一般来说, 是直积的群是非常稀少的. 但可以考虑一些特殊的情况

Example 1.9.1

6 阶循环群是 2 阶群与 3 阶群的直积.

设 $C_2 = \langle y \rangle, C_3 = \langle z \rangle$ 其中 $y = (1\ 2), z = (1\ 2\ 3)$. 令 $x = (y, z) \in C_2 \times C_3$, 则 $|x| = 6$ 且

$$\langle x \rangle = \{(1, 1), (y, z), (1, z^2), (y, 1), (1, z), (y, z^2)\}.$$

由于 $|C_2 \times C_3| = |C_2||C_3|$, 所以 $C_2 \times C_3 = \langle x \rangle$.

实际上我们还有如下更一般的结论:

Property 1.9.1

若 $r, s \in \mathbb{N}_+$, 且 $(r, s) = 1$, 则 rs 阶循环群同构于 r 阶循环群与 s 阶循环群的直积.

Proof

设

$$G = C_{rs} = \{e, x, x^2, \dots, x^{rs-1}\}$$

$$G_1 = C_r = \{e_1, y, y^2, \dots, y^{r-1}\}$$

$$G_2 = C_s = \{e_2, z, z^2, \dots, z^{s-1}\}$$

令

$$\phi : G \rightarrow G_1 \times G_2,$$

$$\phi(x^i) = (y^i, z^i),$$

则易证 ϕ 是群同态. $\text{Ker}\phi = \{x^i \mid y^i = e_1, z^i = e_2\}$ 由 $y^i = e_1 \iff r \mid i, z^i = e_2 \iff s \mid i$. 在 $1, 2, \dots, rs-1$ 中, 没有整数使 i 其同时为 r, s 的倍数, 故 $\text{Ker}\phi = \{x^{rs} = e\} \implies \phi$ 是单同态. 又因为 $|G| = rs = r \times s = |G_1| \times |G_2|$, 所以 ϕ 是一个同构.

另外, 我们注意到 4 阶循环群 C_4 不能与两个 2 阶循环群的直积 $C_2 \times C_2$ 同构。因为 $C_2 \times C_2$ 中所有元素的阶为 1 或 2, 但是 C_4 中含有两个 4 阶元。

下面的性质将给出群的直积的一个刻画。

Property 1.9.2

设 $H, K \leq G$, 令

$$\begin{aligned}\theta: H \times K &\rightarrow G \\ (h, k) &\mapsto hk\end{aligned}$$

为从 $H \times K$ 到 G 的乘积映射, 则 $\text{Im}\theta = HK$.

- (1) θ 是单射 $\Leftrightarrow H \cap K = \{e\}$.
- (2) θ 是群同态 $\Leftrightarrow \forall h \in H, k \in K, hk = kh$.
- (3) θ 是群同构 $\Leftrightarrow H \cap K = \{e\}, HK = G$ 且 $H, K \triangleleft G$.

Proof

1. $\exists x \in H \cap K$, 则 $x^{-1} \in H$. $\theta(x^{-1}, x) = x^{-1}x = e = \theta(e, e)$.

由此 θ 是单射 $\Leftrightarrow H \cap K = \{e\}$.

2. $\forall h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$,

$$\theta((h_1, k_1)(h_2, k_2)) = \theta(h_1h_2, k_1k_2) = h_1h_2k_1k_2$$

另一方面

$$\theta(h_1, k_1)\theta(h_2, k_2) = h_1k_1h_2k_2$$

故 θ 是同态 $\Leftrightarrow \forall h \in H, k \in K, hk = kh$.

3. 若 H, K 满足条件, 则 θ 是一个单射也是满射, 从而 θ 是一个双射。

考虑元素 $(hkh^{-1})k^{-1} = h(kh^{-1}k^{-1})$, 由于 $K \triangleleft G$, 从而 $hkh^{-1} \in K$, 由于 $H \triangleleft G$, 从而 $kh^{-1}k^{-1} \in H$, 从而 $hkh^{-1}k^{-1} \in H \cap K = \{e\}$. 故 $hk = kh$.

于是 θ 又是群同态又是双射, 从而 θ 是群同构。

反过来, 若 θ 是群同构, 则 θ 是单射又是满射, 从而 $H \cap K = \{e\}$ 且 $HK = G$.

任取 $g \in G = HK$, 则 $\exists h \in H, k \in K$, 使得 $g = hk$, 于是 $gHg^{-1} = hkhHk^{-1}h^{-1}$, 由 θ 是同态, 可知 $khk^{-1} = kk^{-1}H = H$, 从而 $gHg^{-1} = hkhHk^{-1}h^{-1} = hHh^{-1} = H$, 同理 $gKg^{-1} = K$, 从而 $H, K \triangleleft G$

这个乘积映射可能是一个双射但不是群同构:

例如, 在对称群 S_3 中, 取 $H = \langle (1\ 2) \rangle, K = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$, 则 $H \cap K = \{1\}$.

从而 θ 是单射, 而 $HK = \{1, (2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 2\ 3), (1\ 3)\} = S_3$, 所以 θ 是满射, 但 H 不是 S_3 的正规子群, 所以 θ 不是同构。

上面的命题说明, 如果群 G 是子群 H, K 的直积, 则 G 同构于子群 H 与 K 的直积。此时我们也称群 G 分解为了子群 H, K 的直积。读者也可以归纳地给出群分解为有限多个子群直积的定义。

结合上述性质, 我们能对 4 阶群进行分类:

Example 1.9.2

设 G 是一个 4 阶群, 那么 G 要么同构于循环群 C_4 , 要么同构于 $C_2 \times C_2$.

Proof

设 $g \in G$ 且 $g \neq e$, 则由Lagrange定理知道 $|g| = 2$ 或 4 .

1.若 $|g| = 4$, 则此时 $G = \langle g \rangle = C_4$.

2.若 $|g| = 2$, 则 $g^{-1} = g(gg = e)$, 任取两个不同元素 $x, y \in G$, 由于

$$xyx^{-1}y^{-1} = xyxy = (xy)^2 = e = xy(y^{-1}x^{-1})$$

从而 G 是一个交换群。因此 G 的任一子群都是正规的。

令 $H = \langle x \rangle, K = \langle y \rangle$, 显然 $H \cap K = \{e\}, HK = G = \{e, x, y, xy\}$. 由 Property 1.9.2 知 $G \cong H \times K$.